

IIV EDUBOT axborot tizimini yaratish uchun

TEXNIK TOPSHIRIQ

Hujjat belgilanishi: IIV-EDUBOT-TT-01

Tasdiqlash sanasi: 2026-yil ____-may

Hujjat varaqlar soni: ____

TASDIQLAYMAN

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasining (yoki muvofiq tashkilot) rahbari

(imzo) (F.I.O.)

«» _ 2026-yil

M.O'.

KELISHILGAN

Ishlab chiquvchi tashkilot rahbari

(imzo) (F.I.O.)

«» _ 2026-yil

M.O'.

Mundarija

1. Umumiy ma'lumotlar
 2. Axborot tizimi vazifasi va yaratish maqsadlari
 3. Axborotlashtirish ob'ektining xarakteristikalar
 4. Axborot tizimiga qo'yiladigan talablar
 5. Ishlarning tarkibi va mazmuni
 6. Tizimni nazorat qilish va qabul qilish tartibi
 7. Tizimni ishga tushirishga tayyorlash ishlari
 8. Hujjatlashtirishga qo'yiladigan talablar
 9. Ilovalar
-

1. Umumiy ma'lumotlar

1.1. Axborot tizimining to'liq nomi va shartli belgilanishi

To'liq nomi: Ichki ishlar vazirligi xodimlari va fuqarolari uchun masofaviy ta'lim va malaka oshirish axborot tizimi.

Shartli belgilanishi: IIV EduBot AT.

1.2. Buyurtmachi va ishlab chiquvchi tashkilotlar

Buyurtmachi:

- Tashkilot nomi: O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi (rasmiy buyurtma orqali aniqlashtiriladi).
- Yuridik manzil: [buyurtma berishda kiritiladi].
- Aloqa telefoni: [buyurtma berishda kiritiladi].
- Elektron pochta: [buyurtma berishda kiritiladi].

Ishlab chiquvchi:

- Tashkilot nomi: [shartnoma asosida aniqlanadi].
- Reestr raqami: [shartnoma asosida aniqlanadi].
- Yuridik manzil: [shartnoma asosida aniqlanadi].

1.3. Tizim yaratilishi uchun asos bo'ladigan hujjatlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Farmoni.
2. Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 22-noyabrdagi 256-son qaroriga 2-ilova («Davlat organlarining axborot tizimlarini yaratish to'g'risidagi nizom»).
3. Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 7-iyundagi 110-son qaroriga 1-ilova («Investitsiya loyihalari hujjatlarini ishlab chiqish, ekspertizadan o'tkazish va tasdiqlash tartibi to'g'risida nizom»).
4. Buyurtmachi va ishlab chiquvchi o'rtasidagi shartnoma (raqami va sanasi shartnoma tuzilishida ko'rsatiladi).
5. IIV Akademiyasi rahbari tomonidan tasdiqlangan loyiha kontseptsiyasi (mavjud bo'lgan taqdirda).

1.4. Ishlarni bajarish muddatlari

- Boshlash: 2026-yil 1-iyun.
- Tugatish: 2026-yil 31-dekabr.
- Sinov ekspluatatsiyasiga topshirish: 2026-yil noyabr.
- Doimiy ekspluatatsiyaga qabul qilish: 2026-yil dekabr.

1.5. Ishlar natijalarini rasmiylashtirish va taqdim etish tartibi

Ishlar bosqichma-bosqich bajariladi va qabul qilinadi. Har bir bosqich tugaganidan so'ng ishlab chiquvchi buyurtmachiga quyidagilarni taqdim etadi:

- bosqichga doir hujjatlar (O'z DSt 1985 talablariga muvofiq);
- bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi (ishlab chiquvchi tomonidan imzolangan).

Buyurtmachi 10 ish kuni ichida hujjatlarni ko'rib chiqadi va dalolatnomani imzolaydi yoki asoslangan e'tirozlarni yozma ravishda taqdim etadi.

2. Axborot tizimi vazifasi va yaratish maqsadlari

2.1. Axborot tizimining vazifasi

IIV EduBot AT quyidagi vazifalarni bajarishga mo'ljallangan:

- IIV xodimlarining masofaviy o'qish va malaka oshirishini Telegram messengeri orqali tashkil etish;
- xodimlarning kasbiy bilim darajasini oshirish va ularning bilimlarini muntazam baholash;
- ta'lim materiallarini (matn, video, PDF, audio) yagona platformada taqdim etish;
- xodimlarning oraliq va yakuniy testlarini avtomatlashtirilgan tarzda o'tkazish;
- kursni muvaffaqiyatli tugatgan xodimlarga elektron sertifikat berish;
- foydalanuvchilarning faolligi va o'zlashtirish darajasini ob'ektiv tahlil qilish;
- IIV tomonidan e'lon qilinadigan rasmiy yangiliklarni xodimlarga tezkor yetkazish;
- oddiy fuqarolarning o'qish kurslariga qisman kirishini ta'minlash.

Avtomatlashtirilayotgan faoliyat turi: ta'lim jarayonini boshqarish, bilimlarni tekshirish, sertifikatlash, axborot tarqatish.

Avtomatlashtirish ob'ektlari ro'yxati: ta'lim kurslari, modullar, darslar, testlar, foydalanuvchilarning shaxsiy ishlari, sertifikatlar reyestri, yangiliklar va e'lonlar.

2.2. Axborot tizimini yaratish maqsadlari

IIV EduBot AT ishga tushirilgandan so'ng quyidagi natijalarga erishilishi belgilanadi:

Ko'rsatkich	Talab qilinadigan qiymat
Doimiy foydalanuvchilar soni (1 yil ichida)	1 000 nafardan kam emas
Tugatilgan ta'lim kurslari soni (1 yil ichida)	5 000 dan kam emas
Berilgan elektron sertifikatlar soni (1 yil ichida)	3 000 dan kam emas
O'rtacha test natijasi	70% va undan yuqori
O'qishga sarflanadigan vaqtning qog'oz materiallarga nisbatan kamayishi	kamida 40%
Xodimning ish joyidan tashqarida o'qishi imkoniyati	100% (Telegramga ulangan istalgan qurilmadan)

Maqsadlarga erishishni baholash mezonlari: yuqorida keltirilgan miqdoriy ko'rsatkichlar, foydalanuvchilarning so'rovnoma natijalari (5 ballik shkala bo'yicha o'rtacha 4,0 dan kam bo'lmasligi) va tizim ishonchliligi (mavjudlik 99,5% dan kam emas).

3. Axborotlashtirish ob'ekting xarakteristikalar

3.1. Ob'ekt to'g'risida qisqa ma'lumot

Axborotlashtirish ob'ekti — IIV ta'lim jarayoni. Hozirgi vaqtda kasbiy malaka oshirish ko'pincha an'anaviy auditoriya darslari, qog'oz qo'llanmalar va alohida elektron pochta orqali tarqatilgan materiallar shaklida amalga oshiriladi. Bu uslubning kamchiliklari:

- xodimning xizmat joyidan ajralib o'qishi natijasida ish vaqtining yo'qotilishi;
- materiallarning yagona joyda saqlanmasligi va eskirib qolishi;
- xodimning o'zlashtirish darajasini tekshirish murakkabligi va sub'ektivligi;
- viloyat bo'limlari xodimlari uchun ta'limning cheklanganligi;
- sertifikatlash hujjatlarini qo'lda yuritish va saxtalashtirilish xavfi.

Yaratilayotgan IIV EduBot AT yuqoridagi muammolarni quyidagicha hal etadi: barcha materiallar markaziy serverda saqlanadi, foydalanuvchi 24/7 kirishi mumkin bo'ladi, testlar avtomatik baholanadi, sertifikatlar QR kod orqali tasdiqlanadi.

3.2. Ob'ekting ekspluatatsiya shartlari

IIV EduBot AT serverlari ma'lumot markazida (Tier II yoki yuqori) joylashtirilishi nazarda tutilgan. Foydalanuvchi qismi Telegram messengeri orqali ishlaydi va xodim/fuqaroning shaxsiy mobil qurilmasi yoki kompyuterida bajariladi.

Tizimning normal ishlashi uchun zarur shartlar:

- markaziy serverning elektr ta'minoti uzluksiz (UPS bilan);
- Internet aloqasi tezligi 100 Mbit/s dan kam emas, aktiv-aktiv rejimda 2 ta provayder;
- xona harorati +18 dan +25 °S gacha, namlik 40-60%;
- maxsus xodimlarning kunlik kuzatuv.

4. Axborot tizimiga qo'yiladigan talablar

4.1. Umuman tizimga qo'yiladigan talablar

4.1.1. Tizim strukturasi va ishlashiga qo'yiladigan talablar

IIV EduBot AT quyidagi quyi tizimlardan tashkil topishi kerak:

Quyi tizim nomi	Vazifasi
Foydalanuvchilarni boshqarish quyi tizimi	Ro'yxatdan o'tkazish, autentifikatsiya, rollarni boshqarish, bloklash
Kurslar va darslar quyi tizimi	Kontentni yaratish, modullarga ajratish, ko'rsatish, materiallarni biriktirish
Testlash quyi tizimi	Test sessiyalarini boshqarish, savollarni tasodifan tartiblash, baholash
Sertifikatlash quyi tizimi	Sertifikat PDF yaratish, QR kod bilan saxtalashtirishdan himoya, reyestr yuritish
Reyting va gamifikatsiya quyi tizimi	Ball berish, daraja, yutuqlar, kunlik streak
Xabarlar quyi tizimi	Yangiliklar, eslatmalar, broadcast, segmentlashtirilgan tarqatish
AI yordamchi quyi tizimi	Foydalanuvchi savollariga sun'iy intellekt javobi, savol-test generatsiyasi
Auditing va monitoring quyi tizimi	Barcha amallarni jurnalga yozish, tizim holatini kuzatish
Ma'mur paneli	Adminlar va super admin uchun boshqaruv interfeysi

Quyi tizimlarning ierarxiya darajalari soni: 3 (markazlashtirilgan, qo'lda boshqariladi).

Tashqi axborot tizimlari bilan o'zaro ishlash:

- Telegram Bot API — foydalanuvchi bilan o'zaro aloqa.
- Anthropic Claude API yoki OpenAI API — sun'iy intellekt funksiyalari.

- Buyurtmachining ichki HR tizimlari (mavjud bo'lganda) — xodim ma'lumotlarini sinxronlash uchun.

Tizimning ishlash rejimlari:

- *Asosiy (normal) rejim:* server qismi 24/7, foydalanuvchi qismi xodimning ish vaqtidan tashqari ham ishlaydi (taxminan 6:00 dan 24:00 gacha asosiy yuk).
- *Texnik xizmat ko'rsatish rejimi:* haftada 1 marta, kechki vaqtda 2 soatdan ortiq emas. Bu rejim oldindan e'lon qilinadi va foydalanuvchilarga «Tizim texnik xizmatda» xabari ko'rsatiladi.
- *Avaryaviy rejim:* dasturiy yoki texnik xatolar yuz berganda. Tizim xatolarni qayd qiladi, foydalanuvchining holati saqlanadi va aloqa tiklanganidan so'ng ishni davom ettirish imkoni beriladi.

Tizimdan foydalanish ssenariylari (asosiylari):

1. Yangi foydalanuvchi ro'yxatdan o'tishi.
2. Foydalanuvchining kursga yozilishi va dars o'tashi.
3. Test topshirish va natijani olish.
4. Sertifikat olish va PDF yuklab olish.
5. Sertifikatni QR kod orqali tasdiqlash.
6. Admin tomonidan kurs yaratish va e'lon qilish.
7. Admin tomonidan broadcast yuborish.
8. Super admin tomonidan yangi admin tayinlash.

Har bir ssenariy quyidagi formatda tavsiflanadi: identifikatsiya raqami, nomi, kirish maydon ma'lumotlari, bajarilish tartibi, vaqt reglamenti, chiqish ma'lumotlari, mumkin bo'lgan kengaytirishlar.

Tizimni diagnostika qilish talablari:

Tizim quyidagi diagnostika imkoniyatlarini ta'minlashi shart:

- har bir komponentning «sog'lik» ko'rsatkichi (healthcheck);
- xatolar jurnali (Loki tizimida 30 kun saqlanadi);
- ishlash ko'rsatkichlari (Prometheus metrikleri, Grafana panellarida vizuallashtiriladi);
- avaryaviy holatlarda super admin Telegram orqali avtomatik xabardor qilinadi.

Tizimni rivojlantirish istiqbollari:

Loyiha kelajakda quyidagi imkoniyatlarni qo'llab-quvvatlash uchun moslangan bo'lishi kerak: webhook rejimiga o'tish, ikkinchi til (rus tili) interfeysi qo'shish, mobil ilova ishlab chiqish (REST API asosida), boshqa idoralar bilan integratsiya.

4.1.2. Chet axborot tizimlari bilan o'zaro ishlashga qo'yiladigan talablar

Tashqi tizim	Aloqa protokoli	Yo'nalish
Telegram Bot API	HTTPS, MTProto	Ikki tomonlama
Anthropic Claude API	HTTPS REST	So'rov-javob
OpenAI API	HTTPS REST	So'rov-javob (Anthropic mavjud bo'lmaganda)
MinIO obyekt xotirasi	S3 protokoli	Ikki tomonlama
PostgreSQL DBMS	TCP, asyncpg	Ikki tomonlama
Redis (FSM va cache)	TCP, RESP3	Ikki tomonlama
SMTP server	TLS bo'yicha SMTP	Chiqishi
Prometheus	HTTPS GET (scrape)	O'qish
Loki	HTTP push API	Yozish

Ma'lumot almashinuvi protokollari: JSON over HTTPS (REST), Protocol Buffers (ichki gRPC, kelajakda).

4.1.3. Foydalanuvchilar soni va malakasiga qo'yiladigan talablar

- Tizimdagi umumiy foydalanuvchilar soni: 50 000 nafargacha.
- Bir vaqtning o'zida ishlovchi foydalanuvchilar soni: 1 000 nafargacha.
- Foydalanuvchilarning malaka talablari: maxsus bilim talab qilinmaydi, Telegram messengeridan oddiy foydalana olishi yetarli.
- Ma'murlarning malaka talablari: kompyuter bilan ishlay olishi, ofis dasturlari va Telegram interfeysini bilishi.
- Super admin malaka talablari: tizim arxitekturasini bilishi, Linux, Docker, PostgreSQL bilan ishlay olishi.

4.1.4. Vazifa ko'rsatkichlari

- Telegramda kelgan xabarga javob berish vaqti: 1 sekunddan ko'p emas (95-foiz).
- Test savoliga javobni qayta ishlash vaqti: 0,5 sekunddan ko'p emas.
- Sertifikat PDF yaratish vaqti: 3 sekunddan ko'p emas.
- 1 000 foydalanuvchiga broadcast yuborish vaqti: 60 sekunddan ko'p emas (Telegram chegarasini hisobga olib).
- Bir vaqtning o'zida 100 ta test sessiyasini ishlay olish.

4.1.5. Ishonchlilikka qo'yiladigan talablar

Ko'rsatkich	Talab qilinadigan qiymat
Tizim mavjudligi (yillik o'rtacha)	99,5% dan kam emas
Yiliga ruxsat etilgan to'xtatishlar miqdori	44 soatdan ko'p emas
Xato tufayli yo'qolgan ma'lumotlar	0 ta yozuv (tranzaksion DBMS, kunlik backup)
Bot loop ishidan to'xtagandan keyin tiklanish vaqti	30 sekunddan ko'p emas (Docker auto-restart)
Buyurtmachi serverining apparat ishlamay qolishidan keyin tiklanish	4 soatdan ko'p emas (zaxira nusxa orqali)

Avariya holatlar ro'yxati va ulardan keyin tizimning xatti-harakati:

1. *PostgreSQL* ulanmaydi: bot foydalanuvchiga «Texnik nosozlik, keyinroq urinib ko'ring» xabarini chiqaradi va xato Loki ga yoziladi.
2. *Redis* ulanmaydi: FSM holati MemoryStorage'ga o'tadi (deteriorating), cache ishlamaydi lekin asosiy oqim ishlaydi.
3. *Telegram API rate limit*: tizim avtomatik ravishda «retry after» ko'rsatmasiga rioya qilib qayta urinadi.
4. *AI API yo'q*: AI funksiyalar foydalanuvchiga «xizmat hozircha ishlamaydi» xabari beriladi, qolgan funksiyalar ishlaydi.

4.1.6. Xavfsizlikka qo'yiladigan talablar

Texnik xavfsizlik:

- Server xonalari fizik xavfsizlikni ta'minlovchi binoda joylashtirilishi shart.
- Elektr ta'minoti UPS orqali, generator zaxirasi bilan.
- Texnik vositalar er bilan ulangan, qisqa tutashuvdan himoyalangan.

Axborot xavfsizligi:

- Ma'lumotlar bazasidagi parollar argon2 algoritmi bilan xeshlanadi.
- Maxfiy ma'lumotlar (token, kalitlar) `.env` faylida saqlanadi va Git omborida qattiq bo'lishi mumkin emas.
- Foydalanuvchi sessiyasi JWT tokeni asosida boshqariladi (30 daqiqa amal qilish muddati).
- Brute force hujumlardan himoya: 5 ta xato urinishdan so'ng foydalanuvchi 15 daqiqaga avtomatik bloklanadi.
- Barcha amallar audit log jurnaliga yoziladi (kim, qachon, nima qildi).
- Foydalanuvchi kiritishi sanitazer dan o'tkaziladi (XSS va SQL injection oldini olish).
- Aloqa kanallari TLS 1.2/1.3 orqali shifrlanadi.

- O'z DSt 2814:2014 bo'yicha cheklangan kirish darajasini qo'llab-quvvatlash imkoniyati.

Avariya ma'lumotning saqlanishi:

- Kunlik avtomatik backup (PostgreSQL volume + MinIO).
- Bekap fayllari boshqa fizik joyga (bulutga yoki uzoqdagi serverga) sinxronlanadi.
- Bekapdan tiklanish protseduralari hujjatlashtirilgan va sinab ko'rilgan.

4.1.7. Ergonomika va texnik estetika talablari

- Foydalanuvchi interfeysi Telegram klaviaturasi (reply va inline) orqali amalga oshiriladi, sichqoncha yoki maxsus qurilma talab qilinmaydi.
- Tugmalar belgili emojilar bilan jihozlangan, tushunarli va qisqa nomlar bilan.
- Foydalanuvchi har qanday joydan asosiy menyuga qaytishi mumkin (/start komandasi).
- Ko'rsatiladigan matnlar 1 sahifaga (4096 belgigacha) sig'ishi shart.
- Ko'r-ojizlar uchun: matnli interfeys hisoblanadi, ekran o'qish dasturi (TalkBack/VoiceOver) bilan mos.
- Interfeys tili: o'zbek tili (lotin yozuvi).

4.1.8. Ko'chma tizim uchun tashish talablari

Talab qilinmaydi (tizim foydalanuvchilarning shaxsiy qurilmalarida ishlaydi).

4.1.9. Ekspluatatsiya, texnik xizmat va saqlash talablari

- Texnik xizmat: haftada 1 marta, 2 soatdan ko'p emas.
- Xizmat ko'rsatuvchi xodimlar: 1 nafar tizim ma'muri (kechki smena), 1 nafar dasturchi (kunduz).
- Server xonasi: kondisioner bilan jihozlangan ($24^{\circ}\text{S} \pm 2^{\circ}\text{S}$), namlik 40-60%.
- Backup mediya: tashqi disk, bulutli xotira (Yandex.Disk yoki MinIO instans).
- Ekspluatatsiya jurnali yuritiladi, har bir o'zgarish va voqea qayd etiladi.

4.1.10. Patent va litsenziya sofligi

Tizim quyidagi ochiq kodli komponentlardan foydalanadi (har biri o'z litsenziyasiga ega):

- aiogram (MIT), SQLAlchemy (MIT), PostgreSQL (PostgreSQL litsenziyasi), Redis (RSAL/SSPL).
- Tijoriy litsenziyalı komponentlar: Anthropic Claude API (foydalanish shartnomasi), Telegram Bot API (Telegram TOS).
- Tizimda boshqa shaxslarning mutlaq huquqlarini buzadigan kod bo'lmasligi kafolatlanadi.

4.1.11. Standartlashtirish va bir xillashtirishga talablar

- Texnik vositalar va dasturiy ta'minot bir vaqtda namunaviy yechimlardan foydalanadi (REST, JSON, JWT).
- Tasniflagichlar: ISO 8601 (sana), ISO 4217 (valyuta), ISO 639-1 (til kodlari).
- Hujjatlashtirish O'z DSt 1985 talablariga muvofiq.

4.1.12. Qo'shimcha talablar

- Foydalanuvchilarni o'qitish uchun qo'shimcha video darslar (YouTube'ga yuklanadi va botda havola sifatida beriladi).
- Buyurtmachining ichki HR tizimi bilan integratsiya kelajakda qo'shilishi mumkin (REST API tayyorlanadi).

4.2. Tizim bajaradigan funksiyalar va vazifalar

Tizim bajaradigan funksiyalar quyi tizimlar bo'yicha taqsimlangan.

Foydalanuvchilarni boshqarish quyi tizimi:

- F1.1. Yangi foydalanuvchini ro'yxatdan o'tkazish (telefon, F.I.O., toifa).
- F1.2. Hodim/Fuqaro toifalarini ajratish.
- F1.3. Foydalanuvchini bloklash va blokdan chiqarish (vaqtinchalik yoki muddatsiz).
- F1.4. Foydalanuvchining shaxsiy profilini ko'rsatish va tahrirlash.

Kurslar va darslar quyi tizimi:

- F2.1. Kurs yaratish (qoralama → e'lon → arxiv holatlari).
- F2.2. Kursga modul va dars qo'shish.
- F2.3. Darsga media material biriktirish (video, PDF, rasm, audio, havola).
- F2.4. Sillabusni kursga biriktirish.
- F2.5. Kurslar uchun talablarni belgilash (prerequisites).
- F2.6. Foydalanuvchining kursga yozilishi.
- F2.7. Darsni o'qish va majburiy 1-5 yulduzli baholash.
- F2.8. Dars ostida savol-javob (Q&A).

Testlash quyi tizimi:

- F3.1. Testlar va savollarni yaratish.
- F3.2. Test sessiyasini boshlash, savollarga javob berish.
- F3.3. Vaqt cheklovi (har bir savolga).
- F3.4. Test natijasini hisoblash va saqlash.
- F3.5. AI yordamida test savollarini avtomatik generatsiya qilish.

Sertifikatlash quyi tizimi:

- F4.1. Kursni tugatgan foydalanuvchiga sertifikat berish.
- F4.2. Sertifikat PDF faylini QR kod bilan yaratish.
- F4.3. `/verify <raqam>` orqali sertifikatning haqiqiyligini tekshirish.

Reyting va gamifikatsiya:

- F5.1. Ball berish (test, kurs, faollik uchun).
- F5.2. Haftalik va oylik leaderboard.
- F5.3. Yutuqlar (badge) va daraja tizimi.
- F5.4. Kunlik streak (har 7 kunlik faollik uchun bonus).
- F5.5. Shaxsiy maqsadlar (haftalik/oylik).
- F5.6. Spaced repetition (qaytarib o'qitish).

Xabarlar quyi tizimi:

- F6.1. Yangiliklar yaratish va e'lon qilish.
- F6.2. Broadcast — barchaga.
- F6.3. Targetli broadcast (segmentlar bo'yicha).
- F6.4. Bildirishnoma sozlamalari (foydalanuvchi tomonidan).
- F6.5. Anketalar.

AI yordamchi:

- F7.1. Foydalanuvchi savollariga matnli javob.
- F7.2. Suhbat tarixini saqlash.

Boshqa funksiyalar:

- F8.1. Saqlanganlar (bookmark) — har xil entitlar uchun.
- F8.2. Anonim taklif yuborish.
- F8.3. Global qidiruv (kurslar, darslar, yangiliklar bo'yicha).
- F8.4. O'qish yo'li (Learning Path) — kurslar to'plami.

Ma'mur paneli:

- F9.1. Foydalanuvchilar ro'yxati va boshqaruvi.
- F9.2. Statistika dashboardi.
- F9.3. Excel/CSV import.
- F9.4. Audit log brauzeri.
- F9.5. Kontent versiyalash.

Funksiyalarni amalga oshirish sifati: har bir funksiya uchun yagona kirish nuqtasi (har xil joydan chaqirilganda bir xil natija); yozuvlarning tranzaksion atomligi.

4.3. Ta'minot turlariga talablar**4.3.1. Matematik ta'minot**

Talab qilinmaydi (maxsus matematik hisoblar yo'q).

4.3.2. Axborot ta'minoti

- Ma'lumotlar tarkibi: foydalanuvchilar, kurslar, modullar, darslar, testlar, savollar, javoblar, sessiyalar, sertifikatlar, ballar, audit jurnali.

- Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi: PostgreSQL 15 + TimescaleDB kengaytmasi.
- Ma'lumotlar formatlari: JSON (chiqish), UTF-8 kodirovkasi.
- Bazaning sxemasi normalashtirilgan (3NF), tezligi muhim joylarda denormalashtirish ruxsat etiladi.
- Backup: kunlik to'liq dump, soatlik WAL arxivi.
- Ma'lumotlar tiklanishi: 1 soat ichida (RTO), oxirgi 1 soatdagi ma'lumot yo'qotilishi (RPO).

4.3.3. Lingvistik ta'minot

- Asosiy til: o'zbek tili (lotin yozuvi).
- Kelajakdagi qo'shimcha tillar: rus tili, ingliz tili (i18n infratuzilmasi tayyorlangan).
- Foydalanuvchi va tizim o'rtasidagi muloqot tili: o'zbek tili (lotin yozuvi).
- Ma'lumotlarni kodlash: UTF-8.
- Sana va vaqt formati: ISO 8601 (2026-05-09T15:30:00+05:00).

4.3.4. Dasturiy ta'minot

Asosiy dasturiy komponentlar:

Komponent	Versiya	Litsenziya
Python	3.11	PSF
aiogram	3.7	MIT
SQLAlchemy	2.0.30 (asyncio)	MIT
asynpg	0.29	Apache 2.0
Redis	7	RSAL/SSPL
APScheduler	3.10	MIT
ReportLab	4.2	BSD
openpyxl	3.1.2	MIT
anthropic SDK	0.25	MIT

Operatsion muhit: Linux (Docker konteynerlari, Ubuntu 22.04 yoki Debian 12 asosida).

Dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash usullari:

- Kod tahlili (`ruff` , `mypy`).
- Avtomatik testlar (`pytest` , `pytest-asyncio`).
- Kod ko'rib chiqish (code review) majburiy.
- CI/CD pipeline (GitHub Actions yoki shunga o'xshash).

4.3.5. Texnik ta'minot

Server uchun minimal apparat talablari:

Komponent	Talab
Protsessor	4 vCPU, 2,5 GHz dan kam emas
Operativ xotira	8 GB
Saqlash xotirasi	100 GB SSD (NVMe afzal)
Tarmoq	1 Gbit/s, 2 ta provayder
Operatsion tizim	Ubuntu 22.04 LTS yoki Debian 12

Foydalanuvchi qurilmasi uchun talablar: Telegram messengeri o'rnatilgan istalgan qurilma (Android 5.0+, iOS 13+, Windows 7+, macOS 10.13+, Linux).

4.3.6. Metrologik ta'minot

Talab qilinmaydi (maxsus o'lchov asboblari yo'q).

4.3.7. Tashkiliy ta'minot

- Tizimni ekspluatatsiya qiluvchi bo'linma: IIV Akademiyasi axborot texnologiyalari bo'limi (yoki muvofiq tashkilot bo'limi).
- Foydalanuvchilarning xato xatti-harakatlaridan himoya: tasdiqlash dialoglari, bosqichma-bosqich operatsiyalar.
- Ishlab chiquvchi va buyurtmachi xodimlarining o'zaro ishlash tartibi shartnomada belgilanadi.

4.3.8. Uslubiy ta'minot

Tizim ekspluatatsiyasida quyidagi normativ hujjatlar qo'llaniladi:

- O'z DSt 1986:2018 Axborot tizimlarini yaratish bosqichlari.
- O'z DSt 1987:2018 Axborot tizimini yaratish uchun texnik topshiriq.
- O'z DSt 1985:20__ Axborot tizimlarini yaratishda hujjatlar.
- O'z DSt ISO/IEC 12207:2018 Dasturiy ta'minot hayotiy tsiklining jarayonlari.
- O'z DSt 2814:2014 Avtomatlashtirilgan tizimlar. Axborotni ruxsatsiz foydalana olishdan muhofaza qilish.
- Buyurtmachi tashkilotning ichki regulamenti va xavfsizlik siyosati.

5. Ishlarning tarkibi va mazmuni

Tizimni yaratish bo'yicha ishlar O'z DSt 1986 ga muvofiq quyidagi bosqichlardan iborat:

Bosqich	Etap	Bajarish muddati
Axborotlashtirish ob'ektini tadqiq qilish	Talablarni shakllantirish	2026-iyun 1-15
Tizimni yaratish konsepsiyasi	Konsepsiya ishlab chiqish	2026-iyun 16-30
Texnik topshiriq	Mazkur hujjatni tasdiqlash	2026-iyul 1-10
Eskiz loyihasi	Asosiy yechimlar	2026-iyul 11-25
Texnik loyiha	Strukturani aniqlash	2026-iyul 26 — avgust 31
Ishchi loyiha	Tizim va komponentlarni ishlab chiqish	2026-sentabr — oktabr
	Hujjatlar to'plami	2026-noyabr 1-15
	Dastlabki sinovlar	2026-noyabr 16-30
Tizimni ishga tushirish	Sinov ekspluatatsiyasi	2026-dekabr 1-20
	Qabul qilish va doimiy ekspluatatsiyaga o'tkazish	2026-dekabr 21-31
Kuzatish	Kafolat muddati (12 oy)	2027-yanvar — dekabr

Har bir bosqich nihoyasida quyidagi hujjatlar taqdim etiladi:

- Axborotlashtirish ob'ektining tadqiqot hisoboti.
- Tizim konsepsiyasi.
- Texnik topshiriq (ushbu hujjat).
- Texnik loyiha hujjati.
- Dasturiy hujjatlar to'plami (foydalanuvchi qo'llanmasi, ma'mur qo'llanmasi, dasturchi qo'llanmasi).
- Sinov dasturi va metodikasi.
- Sinov bayonnomasi.
- Doimiy ekspluatatsiyaga qabul qilish dalolatnomasi.

Ishlarning oraliq versiyalarini taqdim etish davri (iteratsiya): 3 haftadan ko'p bo'lmaydi.

6. Tizimni nazorat qilish va qabul qilish tartibi

6.1. Sinovlar

GOST 34.603 ga muvofiq quyidagi sinovlar o'tkaziladi:

- *Dastlabki sinovlar* — komponentlar darajasida (unit testlar), butun tizim darajasida (integratsion testlar).
- *Sinov ekspluatatsiyasi* — buyurtmachi sharoitida real foydalanuvchilar bilan, kamida 30 kun davomida.
- *Qabul qilish sinovlari* — buyurtmachi va ishlab chiquvchi qo'shma komissiyasi tomonidan o'tkaziladi, sinov dasturi va metodikasiga muvofiq.

6.2. Bosqichlar bo'yicha qabul qilish

Har bir bosqich tugaganidan so'ng buyurtmachi va ishlab chiquvchi vakillaridan iborat komissiya tomonidan qabul qilish-topshirish dalolatnomasi imzolanadi.

6.3. Qabul qilish komissiyasining maqomi

Idoraviy (buyurtmachi tashkilotning ichki komissiyasi).

7. Tizimni ishga tushirishga tayyorlash ishlari

Buyurtmachi quyidagilarni amalga oshirishi shart:

1. Tizimni joylashtirish va sinov ekspluatatsiyasi uchun mas'ul bo'linma va xodimlarni belgilash.
 2. Foydalanuvchilarning tizim bilan ishlashga o'qitilishini tashkil etish (ishlab chiquvchi tomonidan o'tkaziladi, kamida 8 akademik soat).
 3. Foydalanuvchilarning ish joylari va xonalari texnik talablarga muvofiqligini ta'minlash.
 4. Tizim o'rnatilishi kerak bo'lgan dasturiy-texnik vositalar talablarini bajarilishini ta'minlash.
 5. Ishlab chiquvchi bilan birgalikda tizimni texnik vositalarda o'rnatish rejasini tayyorlash.
 6. Sinov ekspluatatsiyasini o'tkazish va fikr-mulohazalarni jamlash.
-

8. Hujjatlashtirishga qo'yiladigan talablar

O'z DSt 1985 talablariga muvofiq quyidagi hujjatlar ishlab chiqiladi:

Hujjat nomi	Turi
Texnik topshiriq	TT (mazkur hujjat)
Tizimni yaratish konsepsiyasi	KS
Texnik loyiha hujjati	TL
Foydalanuvchi qo'llanmasi	FQ
Ma'mur qo'llanmasi	MQ
Dasturchi qo'llanmasi	DQ
Texnik vositalar va dasturiy ta'minotni o'rnatish hujjati	OH
Ekspluatatsiya qilish yo'riqnomasi	EYO
Sinov dasturi va metodikasi	SDM
Sinov bayonnomasi	SB

Hujjatlar elektron shaklda (PDF, Markdown manba) va qog'oz nusxada (1 nusxa har birining) taqdim etiladi.

Asl manbalarning kodlari Git omborida, `master` shoxida, ochiq formatda saqlanadi (Markdown, RST yoki muvofiq).

9. Ilovalar

9.1. A ilova — Tizim foydalanish ssenariylari (UML diagrammalari)

Loyihalashtirish bosqichida ishlab chiqiladi va alohida hujjat sifatida taqdim etiladi.

9.2. B ilova — Tizim arxitekturasini diagrammasi

Loyihalashtirish bosqichida ishlab chiqiladi.

9.3. C ilova — Bosqichlar va etaplarning kalendar rejasini

Shartnoma ilovasi sifatida ishlab chiqiladi.

Texnik topshiriqni ishlab chiqdi:

Lavozim: _____

F.I.O.: _____

Imzo: _____

Sana: _____

Mas'ul bajaruvchi:

Lavozim: _____

F.I.O.: _____

Imzo: _____

Sana: _____